

RAPPORT DE RECHERCHE

L'indépendance numérique a un prix : Sommes-nous prêts à le payer ?

Analyse des enjeux de souveraineté numérique pour les organisations réunionnaises

Auteur(s)

Thibaut Fontaine

Encadrant(s)

John Doe (Directeur de Recherche - Université de La Réunion)
Thalia Fontaine (RSSI - Kodetis)

Master 2 Informatique - Parcours Cybersécurité
Année universitaire 2024-2026
Décembre 2026

Résumé

Ce rapport examine les enjeux de souveraineté numérique pour les organisations réunionnaises. Face à la dépendance croissante aux géants technologiques américains (GAFAM), nous analysons le paradoxe auquel sont confrontés les professionnels IT à 10 000 km de l'Europe : choisir entre le confort des solutions cloud performantes et l'indépendance digitale. Notre étude démontre que la souveraineté numérique n'est pas qu'une question technique mais une décision stratégique organisationnelle, nécessitant une approche hybride pragmatique.

Mots-clés : *Souveraineté numérique, Cloud, GAFAM, La Réunion, Stratégie IT, Indépendance*

Abstract

This report examines digital sovereignty issues for organizations in Réunion Island. Facing increasing dependence on American tech giants (GAFAM), we analyze the paradox confronting IT professionals 10,000 km from Europe: choosing between the comfort of high-performance cloud solutions and digital independence. Our study demonstrates that digital sovereignty is not just a technical issue but a strategic organizational decision, requiring a pragmatic hybrid approach.

Keywords: *Digital sovereignty, Cloud, GAFAM, Réunion Island, IT Strategy, Independence*

Table des matières

Remerciements	4
1. Introduction	5
1.1. Contexte	5
1.2. Objectifs de la recherche	5
2. Le confort de la « Prison Dorée »	6
2.1. Pourquoi les entreprises choisissent les GAFAM	6
2.1.1. La contrainte de la latence	6
2.1.2. L'investissement des géants technologiques	6
2.2. Le prix de ce confort	7
3. Le réveil brutal	8
3.1. L'affaire VMware-Broadcom	8
3.2. Les défis d'une migration	8
3.2.1. La dette technique	8
3.2.2. La mobilisation des ressources	8
3.2.3. La vulnérabilité révélée	9
4. Le mur de la réalité	10
4.1. Le mythe du ROI immédiat	10
4.2. La surcharge des équipes IT locales	10
5. Le coût de la liberté	12
5.1. Une approche hybride pragmatique	12
5.1.1. Identifier les « joyaux de la couronne »	12
5.1.2. Accepter une dépendance maîtrisée	12
5.2. L'effort requis	12
5.2.1. Formation des compétences locales	13
5.2.2. Accepter des coûts initiaux plus élevés	13
5.2.3. Éduquer les dirigeants	13
6. Conclusion	14
6.1. Synthèse	14
6.2. Recommandations	14
6.3. Question ouverte	14
Glossaire	15

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage de recherche.

Mes remerciements vont en premier lieu à mon directeur de stage pour son accompagnement scientifique rigoureux et sa disponibilité tout au long de ces six mois.

Je remercie également Mme Thalia Fontaine, RSSI de Kodetis, pour m'avoir permis d'observer les pratiques terrain et les défis concrets auxquels font face les organisations réunionnaises.

Ma reconnaissance s'adresse à l'ensemble des professionnels IT locaux qui ont accepté de partager leur expérience et leurs réflexions sur la souveraineté numérique.

1. Introduction

1.1. Contexte

Le numérique est souvent perçu comme immatériel, sans frontières et instantané. Pourtant, pour les professionnels IT à La Réunion, cette réalité se mesure en kilomètres de câbles sous-marins, en délais de livraison de matériel et, surtout, en millisecondes de latence.

La « souveraineté numérique » est devenue un concept tendance dans les discours politiques et stratégiques. Mais à 10 000 km de l'Europe, ce concept prend une dimension particulière : nous sommes confrontés à un paradoxe permanent entre le confort offert par les géants technologiques et l'aspiration à une indépendance digitale.

i Problématique

Comment les organisations réunionnaises peuvent-elles concilier performance opérationnelle et souveraineté numérique dans un contexte d'éloignement géographique et de dépendance technologique ?

1.2. Objectifs de la recherche

Ce stage de recherche poursuit les objectifs suivants :

1. **Analyser** les raisons de la dépendance aux solutions des GAFAM
2. **Évaluer** le coût réel de cette dépendance pour les organisations locales
3. **Identifier** les obstacles à une transition vers des solutions souveraines
4. **Proposer** une stratégie hybride pragmatique adaptée au contexte réunionnais

2. Le confort de la « Prison Dorée »

2.1. Pourquoi les entreprises choisissent les GAFAM

Les entreprises réunionnaises adoptent massivement les solutions des géants technologiques américains. Ce choix n'est pas le fruit d'une ignorance mais d'un pragmatisme assumé face aux contraintes locales.

2.1.1. La contrainte de la latence

Les serveurs « souverains » hébergés en Europe métropolitaine impliquent une latence incompressible de **200 à 250 millisecondes**. Cette latence, invisible pour un usage occasionnel, devient pénalisante pour :

- La bureautique moderne (édition collaborative en temps réel)
- Les applications métier critiques
- La visioconférence et le travail hybride
- Les outils de développement cloud

La Réunion	< 20 ms	Optimal
Singapour (GAFAM)	80-120 ms	Acceptable
Europe (souverain)	200-250 ms	Dégradé

Tableau 1 – Comparaison des latences selon la localisation

2.1.2. L'investissement des géants technologiques

Les GAFAM ont investi massivement pour résoudre ces défis techniques :

- **Réseaux de distribution de contenu (CDN)** : Points de présence régionaux
- **Protocoles optimisés** : QUIC, HTTP/3 réduisant l'impact de la latence
- **Edge computing** : Traitement au plus proche de l'utilisateur

Leur offre cloud est séduisante : déploiement instantané, scalabilité automatique, maintenance incluse. Comparée aux délais logistiques locaux pour acquérir et déployer du matériel, la proposition de valeur est difficile à refuser.

2.2. Le prix de ce confort

⚠ Constat

Nous avons échangé notre indépendance contre la performance et la simplicité.
Nous sommes devenus locataires de notre propre Système d'Information.

Cette dépendance se manifeste à plusieurs niveaux :

- **Dépendance contractuelle** : Conditions dictées unilatéralement
- **Dépendance technique** : Formats propriétaires, API verrouillées
- **Dépendance économique** : Coûts d'exit prohibitifs
- **Dépendance géopolitique** : Soumission aux lois extra-territoriales (Cloud Act)

3. Le réveil brutal

3.1. L'affaire VMware-Broadcom

Le rachat de VMware par Broadcom en 2023 et l'augmentation drastique des licences qui a suivi ont constitué un électrochoc pour les directions informatiques locales. Du jour au lendemain, les organisations ont découvert leur vulnérabilité.

Modèle de licence	Perpétuel + maintenance	Abonnement obligatoire
Augmentation tarifaire	-	+200% à +500%
Support partenaires	Écosystème large	Restreint
Alternatives	Nombreuses	Migration complexe

Tableau 2 – Impact du rachat VMware par Broadcom

3.2. Les défis d'une migration

Face à cette situation, les organisations envisageant une migration vers des alternatives souveraines se heurtent à plusieurs obstacles :

3.2.1. La dette technique

- **Scripts et automatisations** : Des années de développement aligné sur VMware
- **Monitoring et supervision** : Outils intégrés à l'écosystème
- **Compétences internes** : Formations et certifications VMware
- **Procédures documentées** : Basées sur les interfaces propriétaires

3.2.2. La mobilisation des ressources

Une migration représente une mobilisation massive de ressources humaines et financières, sans valeur métier immédiate visible pour les dirigeants. Le système fonctionne, pourquoi le changer ?

3.2.3. La vulnérabilité révélée

Cette situation a révélé une vérité inconfortable : les décisions stratégiques concernant notre infrastructure IT sont prises par des conseils d'administration étrangers, selon des logiques financières qui nous échappent totalement.

4. Le mur de la réalité

4.1. Le mythe du ROI immédiat

Lorsque la question de la souveraineté est abordée en comité de direction, la première question est invariablement : « Quel est le retour sur investissement ? »

Cette question révèle une incompréhension fondamentale. La souveraineté numérique ne fonctionne pas comme un investissement classique générant des profits. Elle fonctionne comme **une assurance** :

i La souveraineté comme assurance

L'objectif n'est pas de « gagner plus » mais de « ne pas subir ». Il s'agit de garder la maîtrise de son destin numérique, quelles que soient les évolutions géopolitiques ou les décisions commerciales des fournisseurs.

4.2. La surcharge des équipes IT locales

Les équipes informatiques réunionnaises partagent une caractéristique commune : elles sont généralement réduites et surchargées par la maintenance opérationnelle quotidienne (le « RUN »).

Maintenance opérationnelle (RUN)	70%
Support utilisateurs	15%
Projets d'évolution (BUILD)	10%
Veille et formation	5%

Tableau 3 – Répartition typique du temps des équipes IT locales

Les solutions propriétaires « clé en main » offrent du **temps de cerveau disponible**. La maintenance est externalisée, les mises à jour sont automatiques, le support est inclus.

Migrer vers des alternatives souveraines restaure cette charge en interne. Cela nécessite :

- Des compétences spécifiques (souvent rares localement)

- Du temps pour la mise en place et la maintenance
- Une capacité à absorber les incidents sans support éditeur premium

5. Le coût de la liberté

5.1. Une approche hybride pragmatique

Plutôt qu'une souveraineté totale irréaliste, nous proposons une stratégie hybride basée sur la classification des données et services.

5.1.1. Identifier les «joyaux de la couronne»

Certaines données et certains services méritent une protection maximale :

- **Données de santé** : Soumises à des réglementations strictes (HDS)
- **Données financières** : Critiques pour la continuité d'activité
- **Propriété intellectuelle** : Avantage compétitif de l'organisation
- **Données personnelles sensibles** : RGPD et responsabilité juridique

Joyaux de la couronne	Souverain / Local	Protection maximale
Données métier courantes	Hybride	Équilibre coût/contrôle
Services génériques	Cloud public	Performance et coût

Tableau 4 – Stratégie d'hébergement par catégorie de données

5.1.2. Accepter une dépendance maîtrisée

Pour les services génériques (messagerie, bureautique collaborative, outils de productivité), la dépendance aux solutions cloud peut être acceptée si elle est :

- **Consciente** : Risques identifiés et documentés
- **Réversible** : Plan de sortie préparé
- **Encadrée** : Contrats négociés, données exportables

5.2. L'effort requis

La transition vers une souveraineté même partielle nécessite des investissements significatifs :

5.2.1. Formation des compétences locales

- Développer l'expertise sur les solutions open source
- Créer des parcours de formation adaptés
- Favoriser les communautés techniques locales

5.2.2. Accepter des coûts initiaux plus élevés

- Infrastructure locale ou hébergement souverain
- Temps de migration et adaptation
- Courbe d'apprentissage des équipes

5.2.3. Éduquer les dirigeants

- Sensibiliser à la valeur stratégique de l'indépendance
- Présenter la souveraineté comme une gestion de risque
- Démontrer les coûts cachés de la dépendance

6. Conclusion

6.1. Synthèse

Ce stage de recherche a permis de mettre en lumière le paradoxe auquel font face les organisations réunionnaises en matière de souveraineté numérique.

La dépendance aux géants technologiques n'est pas le fruit d'une négligence mais d'un arbitrage rationnel face aux contraintes locales : latence, compétences disponibles, ressources limitées. Cependant, cette dépendance a un coût souvent invisible jusqu'au jour où il devient brutal.

6.2. Recommandations

1. **Cartographier sa dépendance** : Identifier les fournisseurs critiques et évaluer les risques associés
2. **Classifier ses données** : Distinguer les «joyaux de la couronne» des services génériques
3. **Préparer la réversibilité** : Maintenir des plans de sortie pour les services critiques
4. **Investir dans les compétences** : Former les équipes aux alternatives souveraines
5. **Mutualiser localement** : Créer des synergies entre organisations réunionnaises

6.3. Question ouverte

⚠ Réflexion finale

Sommes-nous prêts à sacrifier notre confort immédiat pour garantir notre liberté future ?

L'enjeu dépasse largement la technique. Il s'agit d'une décision stratégique qui engage l'avenir de nos organisations et, plus largement, de notre territoire dans l'économie numérique mondiale.

La souveraineté numérique a un prix. La question n'est plus de savoir si nous devons le payer, mais comment et à quel rythme nous sommes prêts à le faire.

Glossaire

GAFAM Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon, Microsoft

CDN Content Delivery Network - Réseau de distribution de contenu

Cloud Act Loi américaine permettant l'accès aux données stockées à l'étranger

HDS Hébergement de Données de Santé

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données

RUN Activités de maintenance opérationnelle courante

BUILD Activités de développement et projets d'évolution

ROI Return On Investment - Retour sur investissement

Edge Computing Traitement des données au plus proche de l'utilisateur

Thibaut Fontaine

thibaut.fontaine@etudiant.univ-reunion.fr

+262 6 92 XX XX XX

Université de La Réunion - ESIROI
40 avenue de Soweto, 97410 Saint-Pierre

LinkedIn
